

Test Bloque B2 #26

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál no es una característica básica de los sistemas OLAP?

- a) Utilizan técnicas multidimensionales para la extracción y el análisis de los datos.
- b) Permiten ahondar en la jerarquía de los datos para acceder a los de más bajo nivel.
- c) Ofrecen una visión multidimensional y jerarquizada de los datos.
- d) Están pensados para el análisis y actualización de los datos de forma rápida y jerarquizada.

2. La técnica de ocultar un mensaje secreto dentro de un mensaje ordinario y extraerlo en destino se llama:

- a) Algoritmo de clave secreta
- b) Bytecode
- c) Esteganografía
- d) Dpyware

3. En un sistema de memoria virtual, cuando un proceso en ejecución genera un 'fallo de página':

- a) Es un error grave del sistema operativo que ocasiona el aborto del programa
- b) El sistema operativo busca en memoria secundaria (disco) la página que falta y la carga en memoria
- c) El sistema operativo busca en memoria secundaria la página que falta y la intenta llevar a memoria; si no hay espacio para la nueva página, interrumpe la ejecución del programa, dando el control a otro proceso
- d) Un proceso en ejecución nunca puede generar un fallo de página ya que de lo contrario todo el equipo 'caerá' produciéndose una reinicialización de la máquina

4. ¿Cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA referente a las auditorías que se plantean en el RGPD?:

- a) Hay obligación de realizar auditorías periódicas preventivas según dispone el RGPD.
- b) Solo se tendrán que realizar auditorías cuando lo exija la AEPD.
- c) Pueden realizarse auditorías de cumplimiento a decisión de la organización sin que las haya solicitado la AEPD.
- d) Las auditorías del RGPD tienen que ser siempre realizadas por un auditor certificado.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ROLAP es INCORRECTA?

- a) Es preferible a MOLAP cuando se tienen grandes volúmenes de datos
- b) Es más eficiente que MOLAP en cuanto a la rapidez de respuesta ante consultas de usuarios
- c) Se implementa sobre sistemas de bases de datos relacionales
- d) El motor ROLAP crea los cubos de datos dinámicamente en tiempo de ejecución

6. Si se desea verificar el cumplimiento de las siguientes restricciones de integridad para una implementación que consta de una sola tabla, ¿para cuál de ellas NO tendría sentido?

- a) Restricción de dominio
- b) Restricción de clave
- c) Restricción de integridad de la entidad
- d) Restricción de integridad referencial

7. En Inteligencia artificial existe varias clasificaciones en cuanto a los métodos de búsqueda. De los siguientes ¿cuál pertenece a la clasificación de Mejora Iterativa?

- a) Búsqueda Greedy
- b) Búsqueda en profundidad iterativa
- c) Algoritmo A*
- d) Escalada por máxima pendiente

8. En Oracle, un tablespace es:

- a) El espacio que ocupa un fichero en donde reside un índice
- b) El espacio físico de almacenamiento de datos
- c) El espacio que ocupa un fichero en donde reside una tabla
- d) El espacio lógico de almacenamiento de datos

9. ADO.NET es:

- a) Un conjunto de componentes software de la capa de lógica de negocio.
- b) Un lenguaje de programación para el entorno .NET.
- c) Un conjunto de componentes para el acceso a datos.
- d) Una biblioteca de clases básica de la capa de presentación.

10. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con XML:

- a) Es un lenguaje de programación para aplicaciones basadas en Internet.
- b) Es un lenguaje de marcado que, al igual que HTML, hace uso de etiquetas ("tags").
- c) Es un lenguaje independiente de plataforma cuyo objetivo es definir cómo un navegador estándar debe presentar la información definida en HTML.
- d) Es un lenguaje definido por Microsoft para implementar su arquitectura orientada a servicios.

11. En el estándar XADES de firma electrónica, el perfil que incluye un TimeStamp a las referencias de las CRLs, es:

- a) XADES-X
- b) XADES-T
- c) XADES-XL
- d) XADES-C

12. Señale los formatos de fichero para imágenes:

- a) WEBP y AVIF
- b) WEBP y WEBM
- c) AVIF y WEBM
- d) AV1 y WEBP

13. En los años cuarenta se descubrió un instrumento que ayudó notablemente al análisis de la voz:

- a) El espectrógrafo.
- b) El VODER.
- c) La máquina de Wolfgang Von Kempelen.
- d) La máquina de Kratzenstein.

14. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de OLAP (On-Line Analytical Processing)?

- a) ROLAP (Relational On Line Analytic Processing).
- b) SOLAP (Spiral On Line Analytic Processing).
- c) MOLAP (Multidimensional On Line Analytic Processing).
- d) HOLAP (Hybrid On Line Analytic Processing).

15. La afirmación: "La factorización de números enteros compuestos es un problema fácil de resolver" es:

- a) Verdad siempre.
- b) Falsa siempre.
- c) Depende del tamaño del número compuesto.
- d) Ninguna de las anteriores.

16. En una arquitectura de 3 capas existen los componentes intermedios llamados middleware. Indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta para ser considerada como una de las capas o niveles de comunicación en los que se estructuran los middleware:

- a) Protocolo de transporte
- b) Canal de enlace de datos
- c) Protocolo de servicio
- d) Sistema operativo en red

17. Indique el producto de Microsoft que permite la administración de la configuración del cumplimiento y la administración integral de activos de servidores, equipos de escritorio, portátiles y dispositivos móviles:

- a) System Center Data Protection Manager.
- b) System Center App Controller.
- c) System Center Configuration Manager.
- d) System Center Orchestrator.

18. Seleccione una herramienta usada para procesos ETL

- a) Azure Data Factory.
- b) ODI.
- c) Pentaho.
- d) Todas las anteriores son correctas.

19. ¿Qué aplicaciones y tecnologías pueden utilizarse para mejorar la seguridad de los dispositivos móviles en una organización?

- a) Políticas BYOD.
- b) Software MDM.
- c) Jailbreak de los dispositivos móviles.
- d) Adquisición de dispositivos más modernos.

20. Señale la respuesta INCORRECTA relativa a una arquitectura basada en servicios web:

- a) WS-Security permite crear servicios web seguros.
- b) SOAP es un protocolo usado para el intercambio de información en un entorno descentralizado y distribuido basado en XML a través de servicios web.
- c) AXIS2 es un motor de servicios web desarrollado por Apache. Una de las implementaciones disponible está realizada en lenguaje C.
- d) Los lenguajes de desarrollo distintos a Java poseen dificultad para integrarse con los Servicios Web.

21. En un Sistema de Información Geográfica los atributos que puede tener un objeto serán:

- a) Solamente gráficos.
- b) Solamente alfanuméricos.
- c) Solamente vectoriales.
- d) Gráficos y alfanuméricos.

22. ¿Qué es POSTMAN?

- a) Es un servidor de correo software libre de uso en la Junta de Andalucía
- b) Es una librería que implementa funcionalidades de envío y recepción de correo electrónico
- c) Es una plataforma para el desarrollo y uso de APIs
- d) Es una herramienta de gestión de tickets e incidencias

23. ¿Cómo divide el software Ubuntu?

- a) En secciones llamadas componentes.
- b) Los componentes principales son main, restricted, universe, commercial y multiverse.
- c) El componente multiverse contiene los paquetes sin soporte debido a que no cumple los requisitos de Software Libre.
- d) Todas son correctas.

24. Los sistemas de información que permiten la ejecución y automatización de los procesos de negocio en todas las áreas funcionales de un modo coordinado, se denominan:

- a) ERP
- b) CRM
- c) MIS
- d) DPR

25. En el contexto de la gestión de dispositivos móviles corporativos, ¿qué técnica se utiliza para asegurar que, en caso de pérdida o robo, los datos sensibles del dispositivo puedan ser eliminados de forma remota?

- a) Cifrado de todo el dispositivo (Full Device Encryption).
- b) Borrado remoto (Remote Wipe).
- c) Bloqueo de la tarjeta SIM.
- d) -

26. ¿Cuál de las siguientes funciones no es importante para un sistema operativo de tiempo real?

- a) Manejo eficaz de interrupciones.
- b) Gran manejo de memoria virtual.
- c) Mecanismos potentes y versátiles de comunicación entre procesos.
- d) Funciones sencillas, ágiles y potentes para el manejo de ficheros.

27. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es válida para el proceso "Two Phase COMMIT":

- a) Es un programa con 2 versiones de trabajo
- b) Es una garantía de consistencia entre bases de datos
- c) Es una funcionalidad para recuperación de datos
- d) Es un equipo tolerante a fallos

28. Entre las siguientes opciones, ¿cuál es un estándar para firma electrónica?

- a) WAdES
- b) PdES
- c) XAdES
- d) CdES

29. ¿Cuál no es un formato de audio?

- a) WMA
- b) WAV
- c) OGG
- d) PNG

30. Una relación está en segunda forma normal si:

- a) Está en 1FN y todos son atributos toman un sólo valor
- b) Está en 1FN y todos sus atributos no pertenecientes a claves candidatas dependen de forma completa de la clave
- c) Está en 1FN y sus atributos pertenecen al dominio de la información
- d) Está en 1FN y ningún atributo depende funcionalmente de la clave

31. En referencia a la implementación de los diferentes niveles de RAID en una infraestructura de almacenamiento, la expresión «mirrored stripes» se asocia a:

- a) RAID 0+1
- b) RAID 5
- c) RAID 6
- d) RAID 1+0

32. Indique de los siguientes cual no es un entorno de desarrollo Java:

- a) Eclipse.
- b) Zend Studio.
- c) BlueJ.
- d) NetBeans.

33. Con referencia al modelo relacional, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) El número de dominios de una relación define su grado
- b) La extensión u ocurrencia de una relación es una tabla donde las filas corresponden a los atributos
- c) Cada atributo, o propiedad con interés informacional de una relación, está asociado a un dominio del que toma sus valores
- d) El orden de las filas dentro de una tabla es determinante

34. En el modelo relacional, se denomina Grado de una tabla relacional al número de:

- a) Tuplas que la forman.
- b) Filas que la forman.
- c) Claves alternativas que contiene.
- d) Atributos que la forman.

35. En Spring Web MVC, el papel de controlador frontal lo realiza:

- a) un servlet (DispatcherServlet).
- b) un "special bean".
- c) una instancia de la clase WebApplicationContext.
- d) ninguna de las anteriores es correcta.

36. CRM son las siglas de:

- a) Cost Recalculating Method: método de cálculo de optimización de costes
- b) Call Routing for Mobile phones: sistema de enrutamiento de llamadas en telefonía móvil
- c) Customer Relationship Management: gestión de relación con los clientes
- d) Customer Relationship Method: método para relación con los clientes

37. En una arquitectura Java EE, ¿dónde situaría un JSP?

- a) En el servidor web
- b) En el contenedor web
- c) En el contenedor de EJBs
- d) En el navegador Web

38. La principal diferencia entre HTML y XML es que:

- a) HTML es un lenguaje orientado a textos, aunque maneja gráficos con dificultad, XML es mucho mas versátil y suple las carencias de HTML
- b) XML es un lenguaje de descripción de contenidos, y HTML de presentación, es posible incluso que documentos XML se transformen en HTML
- c) XML es un subconjunto de HTML
- d) B y C son ciertas

39. Dentro de un cluster HDFS (Hadoop Distributed File System), una de las funcionalidades del elemento software llamado "NameNode" es:

- a) Regular el acceso a los ficheros por los clientes.
- b) Servir las peticiones de lectura del sistema de fichero de los clientes.
- c) Servir las peticiones de escritura del sistema de fichero de los clientes.
- d) Este elemento software no existe dentro de la arquitectura HDFS.

40. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al modelo ráster de un SIG?

- a) El modelo ráster estructura el espacio en una serie de elementos discretos por medio de una retícula regular, generalmente compuesta por celdas cuadradas, también llamadas píxeles.
- b) El modelo ráster representa cada objeto geográfico de forma independiente mediante las primitivas gráficas (puntos, líneas y polígonos).
- c) El modelo ráster estructura el espacio en una serie de elementos discretos que se clasifican en puntos, líneas o polígonos.
- d) El modelo ráster representa cada objeto geográfico de forma independiente mediante primitivas gráficas, también llamadas píxeles, a los cuales se les asocia información estructurada a modo de tablas en bases de datos relacionales.

41. En el framework .NET, ¿qué código se genera como salida del compilador just in time?

- a) Bytecode
- b) IL (intermediate language)
- c) Código máquina
- d) Código ensamblador

42. En relación a la Java Native Interface, cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) Todas las aplicaciones y applets pueden invocar la JNI
- b) Las aplicaciones pierden una de las características más importantes que Java le confiere, su portabilidad
- c) JNI mantiene la recolección de basura en el código incorporado
- d) JNI es una API de Java para acceder a servicios de procesos remotos

43. El listado que resulta de ejecutar en un sistema GNU/Linux el comando «cat /etc/passwd | cut -d: -f3,7» contendrá los campos:

- a) Nombre de usuario y shell
- b) Contraseña de usuario y home
- c) uid y shell
- d) gid y home

44. Si comparamos SSL y SET:

- a) SSL es un nivel de transporte (uso genérico) mientras que SET es una aplicación (uso específico)
- b) gozan actualmente de aproximadamente el mismo grado de implantación en el mercado
- c) los datos de una aplicación SET no pueden circular sobre canales SSL al ser incompatibles
- d) SET usa certificados mientras que SSL no los utiliza

45. Como podría hacer que un usuario de una base de datos ANSI SQL solo pudiera tener acceso a dos columnas de cada fila de una tabla:

- a) Utilizando la sentencia GRANT para conceder derechos al usuario sobre esas dos filas
- b) Creando una vista al efecto con solo esas dos columnas
- c) Utilizando la sentencia ALTER TABLE
- d) A y B son ciertas

46. ¿Qué influyó en el origen de XML?

- a) SGML y SOAP
- b) SGML
- c) SGML y HTTP
- d) http y SGML

47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre sistemas de Grid Computing es INCORRECTA?

- a) Permiten una configuración dinámica en el tiempo.
- b) Tienen un gestor de recursos centralizado
- c) Está enfocado a la compartición de recursos a gran escala
- d) Los nodos participantes pueden ser de iguales o distintas arquitecturas

48. ¿Cuál de las siguientes comandos SQL pertenece al DDL (Lenguaje de definición de datos)?

- a) SELECT
- b) CREATE
- c) INSERT
- d) UPDATE

49. Una relación que esté en 3FN:

- a) No tiene por qué estar en 1FN
- b) Tiene dependencias funcionales transitivas
- c) Tiene atributos multivaluados
- d) Ninguna de las anteriores

50. El certificado X.509 no:

- a) Fue definido por el antes denominado CCITT (actualmente ITU) en la recomendación X.509
- b) En esta recomendación se define un modelo seguro para suministrar el servicio de autenticación a los usuarios del Directorio X.500 basado en criptografía de clave pública
- c) La recomendación X.509 [CCl88] define un modelo de certificado en sintaxis ASN.1
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

51. La tabla ESTUDIANTES(DNI#, Nombre, Apellido 1, Apellido 2, DNITutor, NombreTutor):

- a) No está en primera forma normal.
- b) Está en primera forma normal pero no en segunda forma normal.
- c) Está en segunda forma normal pero no en tercera forma normal.
- d) Está en tercera forma normal pero no en forma normal de Boyce Codd.

52. En el diseño de un DataCenter es recomendable tener en cuenta el nivel de redundancia de los componentes que sirven a su soporte, plasmado en el estándar ANSI/TIA-942. ¿Con qué nombre es conocida esta clasificación?

- a) RITE
- b) TIRE
- c) RETI
- d) TIER

53. El Reglamento (UE) 910/2014, otorga la equivalencia funcional con la firma manuscrita respecto de los datos consignados en forma electrónica a:

- a) La firma electrónica cualificada.
- b) La firma electrónica avanzada.
- c) La firma electrónica reconocida.
- d) La firma electrónica autenticada.

54. ¿En qué generación aparecen los circuitos integrados LSI?
- a) En la primera generación
 - b) En la segunda generación
 - c) En la tercera generación
 - d) En la cuarta generación
55. ¿Cuál de los siguientes protocolos permite conocer en tiempo real si un certificado ha sido o no revocado?
- a) OCSP
 - b) CRL
 - c) PKCS#10
 - d) HTTPS
56. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para registrar y publicar servicios web?
- a) UDDI.
 - b) HTML.
 - c) SOAP.
 - d) WSDL.
57. ¿Cuál es el sistema operativo móvil con mayor cuota de mercado a nivel mundial?
- a) iOS
 - b) Windows Phone
 - c) Android
 - d) Firefox OS
58. Linux es un sistema operativo de código libre basado en Unix. Sus diferentes versiones se denominan:
- a) Instalaciones.
 - b) Distribuciones.
 - c) Licencias adaptadas.
 - d) Variaciones permitidas.
59. La sindicación de contenidos web:
- a) Se emplea el lenguaje RSS (Really Simple Syndication)
 - b) Actualmente se emplea el estándar Atom 1.0
 - c) Permite recuperar contenido de un sitio web y publicarlo en otro
 - d) Todas son correctas
60. ¿Cuál de los siguientes servicios OGC hace posible la descarga de datos geográficos?
- a) WFS
 - b) WMS
 - c) CSW
 - d) WMTS
61. ¿Qué tecnología es útil para crear interfaces de usuario?
- a) JSF
 - b) AJAX
 - c) Ambas son útiles para crear interface de usuario
 - d) Ninguna de las anteriores

62. Minimax es:

- a) Una estrategia de búsqueda ciega utilizada en diversos sistemas de IA.
- b) Una versión muy preliminar de GPT 3.5
- c) Un algoritmo utilizado en teoría de juegos y toma de decisiones para encontrar la estrategia óptima en situaciones de competencia o conflicto entre dos jugadores o agentes.
- d) Un sistema de aprendizaje experto basado en Inteligencia Artificial Borrosa.

63. ¿A qué término corresponde la siguiente definición: "Dada una relación, un atributo o grupo de atributos B depende funcionalmente de A, pero no de ningún subconjunto de atributos de A"?

- a) Dependencia funcional
- b) Dependencia multivaluada
- c) Dependencia funcional trivial
- d) Dependencia funcional completa

64. El DNI digital permitirá:

- a) Firmar y cifrar.
- b) Solo firmar.
- c) Solo cifrar.
- d) Solo funciones 3DES.

65. ¿Qué se conoce por SHA-2?

- a) Una función de compresión
- b) Un mecanismo de intercambio de claves
- c) Una infraestructura de clave pública (PKI))
- d) Un conjunto de funciones resumen

66. Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, ¿cuál de los siguientes servicios se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la ley?

- a) Los servicios prestados por prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España
- b) Los servicios de la sociedad de la información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España
- c) Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio
- d) Los servicios que afecten a derechos de propiedad intelectual o industrial prestados por prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España

67. Se quiere incluir una base de datos local en una aplicación para móviles Android. ¿Cuál de las siguientes sería la más adecuada?

- a) SQLite.
- b) Oracle Pocket.
- c) SQL Server compact.
- d) MySQL micro edition.

68. La arquitectura de tres capas consiste en:

- a) Distribución, física y lógica.
- b) Presentación, almacenamiento y red.
- c) Presentación, lógica y almacenamiento.
- d) Procesamiento, lógica y base de datos.

69. Respecto a HTML5, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Existe una API de geolocalización.
- b) Permite abrir sockets para una comunicación bidireccional, full duplex con baja latencia y que se basa en el protocolo TCP.
- c) No necesita Flash para ver vídeos.
- d) Los Web Workers permiten la ejecución de un único subproceso.

70. ¿Cómo es la administración de memoria en los sistemas operativos Windows?

- a) Todos los procesos de usuario comparten un espacio de direcciones virtuales.
- b) Cada proceso de usuario tiene su propio espacio de direcciones virtuales.
- c) No se gestiona.
- d) Ninguna es correcta.

71. La tecnología que nos permite trabajar en Java con servicios de directorio como LDAP, Active Directory, se conoce como:

- a) Java Messaging Services (JMS)
- b) Java Naming and Directory Interface (JNDI)
- c) Remote Method Invocation (RMI)
- d) JavaBeans Activation Framework (JMF)

72. ¿Cuál de los siguientes apartados NO es uno de los componentes base de la arquitectura .NET?

- a) Windows Forms.
- b) ASP.NET.
- c) ADO.NET.
- d) ACY.NET.

73. ¿Cuál no es una herramienta destinada a la analítica de datos open source?

- a) Alteryx
- b) RapidMiner
- c) KNIME
- d) Pentaho Community

74. Cuando ocurre un failover se mueven los recursos entre servidores en unidades conocidas como "grupo de servicios". Indique cuál de las siguientes listas de elementos se asocia con el concepto "grupo de servicios":

- a) Bloques de arranque del sistema, un conjunto de procesos e identidad de red.
- b) Un conjunto de procesos, identidad de red y acceso a discos compartidos.
- c) Identidad de red, un conjunto de procesos y bloques de arranque del sistema.
- d) Un conjunto de procesos, identidad de red y almacenamiento local.

75. ¿Cuál es el mínimo número de discos necesario para un sistema RAID 0+1?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

76. El modelo de referencia ANSI/SPARC para la estandarización de los SGBD:

- a) El núcleo de la arquitectura lo constituye el diccionario de datos
- b) Los metadatos no forman parte del diccionario
- c) Indica la forma de instrumentar las interacciones del SGBD
- d) La administración de la empresa diseña los esquemas externos

77. Según se establece en el reglamento eIDAS, Reglamento (UE) 910/2014, en su artículo 22, las listas de confianza las publicará, firmadas o selladas electrónicamente, y en una forma apropiada para el tratamiento automático:

- a) La Comisión Europea.
- b) Cada Estado miembro de la Unión Europea.
- c) El Parlamento Europeo.
- d) El Consejo de la Unión Europea.

78. Dentro de la prueba de integración de los sistemas OO (orientados a objetos), las pruebas basadas en el uso:

- a) se componen de pruebas basadas en errores, pruebas al azar y prueba por partición
- b) construyen el sistema en capas, comenzando con las clases que no usan clases servidoras
- c) las pruebas basadas en el uso se engloban en las pruebas de validación
- d) están basadas en las pruebas unitarias del software convencional

79. ¿Podría indicar la organización que ha desarrollado el estándar 'motif'?

- a) Sun Microsystems.
- b) OSF (Open Group).
- c) Departamento de Defensa de EE.UU.
- d) MIT (Massachusetts Institute of Technology).

80. ¿En qué patrón de diseño está basada la arquitectura de Swing?

- a) Modelo-Vista-Controlador (MVC)
- b) Singleton
- c) Observer
- d) Facade

81. ¿Qué implementación es .NET Core?

- a) La implementación de .NET original que existe desde 2002.
- b) Una implementación multiplataforma de .NET diseñada para controlar cargas de trabajo de servidor y en la nube a escala.
- c) Una implementación de .NET que se usa principalmente cuando se requiere un entorno de ejecución pequeño.
- d) Una implementación de .NET que se usa para compilar aplicaciones Windows modernas y táctiles y software para Internet de las cosas (IoT).

82. Elija la respuesta correcta

- a) SOAP codifica los mensajes utilizando XML
- b) SOAP es un protocolo propietario y tiene su sintaxis propia
- c) SOAP es un protocolo cuya sintaxis responde a la ISO 4683-1:1998
- d) -

83. ¿Cuál de las siguientes características NO es aplicable en una aplicación desarrollada con la tecnología Java Web Start?

- a) Permite ejecutar aplicaciones independientemente de cuál sea la plataforma cliente.
- b) Soporta múltiples versiones de entornos de ejecución Java en el cliente.
- c) Se requiere la firma de las aplicaciones que vayan a ejecutarse en ese entorno para garantizar la seguridad del cliente.
- d) La actualización de las aplicaciones se hace en el servidor, y el cliente sólo precisa descargar los componentes actualizados.

84. Señale la información FALSA sobre AJAX:

- a) Las aplicaciones desarrolladas con AJAX usan Javascript y XML.
- b) Las aplicaciones desarrolladas con AJAX tienen una mejor experiencia de usuario.
- c) AJAX es la base de las Rich Internet Applications.
- d) Las aplicaciones AJAX son de tipo pull.

85. ¿Qué sistema RAID distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos sin información de paridad?

- a) RAID 0.
- b) RAID 1.
- c) RAID 2.
- d) -

86. Indique cuál es el Reglamento de Gobernanza de Datos

- a) Reglamento (UE) 2022/512
- b) Reglamento (UE) 2019/1024
- c) Reglamento (UE) 2022/868
- d) Reglamento (UE) 2022/1095

87. El sistema operativo Linux puede ejecutarse en muchas plataformas diferentes. Esto se debe a:

- a) El uso de una máquina virtual que encapsula el sistema operativo, abstrayéndolo de las peculiaridades del hardware subyacente
- b) El uso de una arquitectura microkernel que permite una portabilidad sin precedentes
- c) Simplemente el sistema se vuelve a compilar cada vez que se cambia de plataforma
- d) La difusión del juego de instrucciones x86, para el que existe soporte en gran cantidad de sistemas

88. Señale cuál de estas aplicaciones puede implementarse con el entorno .NET:

- a) Aplicación de escritorio escrita en C++.
- b) Sitio web dinámico.
- c) Una plataforma de e-learning.
- d) Todas las anteriores.

89. ¿Cuál de las siguientes utilidades permite realizar minería de datos?

- a) JDataMiner.
- b) Cubos OLAP de Excel.
- c) VNC.
- d) Extract to Learnt by SQLServer.

90. En un Sistema Operativo, una planificación de procesos se denomina «preemptive»:

- a) Cuando un proceso no se puede desalojar de la CPU
- b) No existe tal denominación
- c) La prevención de ejecutar procesos que consuman muchos recursos por el Sistema operativo
- d) Cuando un proceso se puede desalojar de la CPU

91. En las bases de datos, ¿qué tipo de redundancia debe tolerarse?

- a) Lógica
- b) Múltiple
- c) Controlada
- d) Ninguna

92. Con AGP se pretende:

- a) Crear un interfaz dedicado entre el sistema de vídeo y el procesador
- b) Crear un interfaz dedicado entre el sistema de vídeo y el disco duro
- c) Aislar el subsistema de vídeo de la arquitectura ISA
- d) Separar los subsistemas de audio y vídeo del bus principal

93. Indique cuál de las siguientes expresiones mostrará el número de veces que está conectado el usuario root:

- a) `who | grep root | wc -l`
- b) `who root | wc -l`
- c) `who > grep -v root > wc`
- d) `who <grep -v root> wc`

94. Según el estándar del USB 3.1, ¿Cuál es su velocidad?

- a) 12 Gbps
- b) 8 Gbps
- c) 6 Gbps
- d) 10 Gbps

95. ¿Qué extensión tienen en Forms 4.5 los módulos Menú en binario?

- a) .mmb
- b) .mxb
- c) .bmx
- d) .bll

96. Ordene de menor a mayor según el número de usuarios y carga de trabajo esperado:

- a) PC, estación de trabajo, miniordenador, mainframe
- b) Miniordenador, mainframe, PC, estación de trabajo
- c) PC, miniordenador, estación de trabajo, mainframe
- d) Miniordenador, PC, estación de trabajo, mainframe

97. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un supercomputador dentro de la Red Española de Supercomputación?

- a) MareNostrum 5 del BSC-CNS
- b) Leonardo del CESGA
- c) FinisTerae II del CESGA
- d) Mino tauro del BSC-CNS

98. La plataforma Microsoft Azure como IaaS...

- a) Solo ofrece máquinas virtuales con SO Windows
- b) Ofrece máquinas virtuales con SO Windows y Linux
- c) Microsoft Azure no es una plataforma IaaS
- d) Ofrece solo máquinas virtuales con SO Linux

99. De entre las siguientes tecnologías, la opción que NO es funcionalmente equivalente (al menos parcialmente) al resto es:

- a) React.
- b) Node.JS.
- c) Vue.
- d) Angular.

100. Indique cual de entre las siguientes NO es una función del LMS:

- a) Seguimiento de la actividad del alumno.
- b) Publicación de contenidos de formación.
- c) Comunicación profesor-alumno.
- d) Matriculación en cursos.

101. El término POSIX hace referencia a:

- a) Standard IEEE para definir una arquitectura hardware multiprocesador.
- b) Standard diseñado por Microsoft, que permite conectividad con sistemas UNIX.
- c) Standard IEEE que define el interface entre SO y los programas.
- d) Standard ISO para implementar servicios de red.

102. Para recuperar los datos después de ejecutar el comando "rm -rf /" se puede usar:

- a) RAID 6.
- b) Espejo síncrono (synchronous mirror).
- c) RAID 0.
- d) Snapshot.

103. En los Esquemas de copo de nieve:

- a) Existe redundancia.
- b) No se ahorra espacio.
- c) No existe una tabla de hechos central.
- d) Las tablas están normalizadas.

104. GNOME es un entorno de escritorio libre para sistemas operativos libres. Seleccione la afirmación correcta sobre él:

- a) Ha sido la base sobre la cual se ha desarrollado el código de la interfaz gráfica de Windows VISTA.
- b) Desde sus orígenes ha utilizado la biblioteca de controles gráficos GTK.
- c) Cada vez que se añade un icono al escritorio requiere que se recompile el Kernel.
- d) Solamente admite una profundidad de color de 8 bits.

105. Respecto a las memorias RAM:

- a) las RAM estáticas no son más rápidas que las dinámicas
- b) SDRAM (Synchronous Dynamic) es generalmente más rápida que EDORAM (Extended Data Output)
- c) las RAM no pueden ser usadas para simular discos duros debido a su velocidad de acceso
- d) las PBSRAM (pipeline burst static) no pueden proporcionar acceso simultáneo por la propia concepción de la máquina de Von Neumann

106. Indique la respuesta falsa en relación con los sistemas CRM (Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise Relationship Planning):

- a) Un CRM está orientado a mejorar los servicios que se ofrecen a los clientes de una empresa.
- b) Un CRM está enfocado principalmente para las tareas de back office, relacionadas con campañas de marketing, el proceso de ventas, la atención al cliente, etc.
- c) Un ERP se divide en módulos orientados a la gestión de los procesos de negocio de las organizaciones.
- d) Un ERP está enfocado principalmente para las tareas de back office, relacionadas con el proceso de contabilidad, finanzas, nóminas, etc.

107. Los distintos tipos de sintetizadores de voz existentes se pueden clasificar en:

- a) Sintetizadores articulatorios. Sintetizadores de formantes. Sintetizadores por concatenación controlada
- b) Sintetizadores automáticos. Sintetizadores manuales. Sintetizadores programables
- c) Sintetizadores programables. Sintetizadores de formantes. Sintetizadores por concatenación controlada
- d) Sintetizadores de formantes. Sintetizadores por concatenación controlada

108. Se pretende desarrollar una nueva aplicación web utilizando tecnologías Adobe Flash. Como programador, indique la respuesta correcta:

- a) Estas tecnologías se están potenciando en la actualidad para desarrollo de aplicaciones web.
- b) Estas tecnologías no presentan vulnerabilidades inherentes al modelo tecnológico empleado.
- c) No hay alternativas mejores para el desarrollo de aplicaciones web.
- d) Deben plantearse otras alternativas no obsoletas para el desarrollo de aplicaciones web.

109. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento de un mensaje SOAP?

- a) Header
- b) Envelope
- c) Fault
- d) Style

110. En el ámbito de la ciencia de datos, la técnica 'binning':

- a) Permiten realizar operaciones sobre datos cifrados sin necesidad de descriptarlos primero.
- b) Permite transformar datos continuos en categorías discretas.
- c) Permite, para cada entrada en el conjunto de entrenamiento, producir una salida conocida (o etiqueta) que el algoritmo utiliza para aprender la relación entre las características (input) y las etiquetas (output).
- d) Permite descubrir patrones y segmentar los datos de entrada.

111. En relación a la clasificación de Tanenbaum de los sistemas multiprocesador, en el modelo de Multiprocesador Simétrico o SMP (Symmetric MultiProcessor):

- a) Los procesadores comparten memoria.
- b) Los procesadores sólo comparten memoria en relación a los datos, no las instrucciones.
- c) Los procesadores sólo comparten memoria en relación a las instrucciones, no a los datos.
- d) Los procesadores no comparten memoria.

112. ¿En cuál de las siguientes tecnologías los datos son procesados en el punto más lejano a donde son recogidos?

- a) Device Computing.
- b) Edge Computing.
- c) Fog Computing.
- d) Cloud Computing.

113. La definición de PKI, según IETF - PKIX es:

- a) El conjunto de hardware, software, políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, almacenar, distribuir y revocar certificados basados en criptografía de clave pública
- b) El conjunto de hardware, software, personal, políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar y almacenar certificados basados en criptografía de clave pública
- c) El conjunto de hardware, software, personal, políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, almacenar, distribuir y revocar certificados basados en criptografía de clave pública
- d) El conjunto de políticas y procedimientos necesarios para crear, gestionar, almacenar, distribuir y revocar certificados basados en criptografía de clave pública

114. ¿Cuál de los siguientes conceptos no aplica a la Ingeniería del conocimiento?

- a) No utiliza enfoques algorítmicos
- b) Utiliza una estructura eminentemente procedural
- c) Utiliza una estructura eminentemente declarativa
- d) Resuelve problemas heurísticos

115. Marque la característica CORRECTA de LDAPv3:

- a) Emplea ASN.1 para la representación de la información.
- b) No soporta SASL para la capa de autenticación.
- c) Define la estructura de la base de datos relacional que debe dar soporte al directorio.
- d) Soporta el protocolo TLS para la transmisión segura de los datos.

116. En criptografía simétrica, ¿qué es una sustitución monoalfabética monográfica?

- a) Cada letra del mensaje original es sustituido por sólo una otra letra, número o símbolo
- b) Buscan paliar la sensibilidad frente a ataques basados en el estudio de frecuencias de símbolos
- c) Cada letra del mensaje original puede ser sustituida por más de una letra, número o símbolo
- d) La que sustituye las letras en grupos de longitud variable, dependiendo de su posición dentro del mensaje

117. Cuando un navegador se conecta por primera vez a un servidor Web que usa cookies permanentes para identificación:

- a) El navegador envía al servidor, junto a la primera petición, una cookie con un número identificativo generado por el navegador.
- b) El servidor cuando entrega la primera página html al navegador, escribe también una cookie en el disco del equipo del navegador.
- c) El navegador, cuando recibe por primera vez una página del servidor, escribe en el disco de su equipo una cookie con el número de identificación enviado por el servidor.
- d) La almacena en la caché del navegador por ser una cookie permanente.

118. Google App Engine es compatible con los lenguajes de programación:

- a) Java y Python
- b) Node.js y PHP
- c) Ruby y C#
- d) Todos los anteriores

119. Qué esquema de bases de datos incluye la descripción de todos los datos e interrelaciones entre éstos, así como las restricciones de integridad y de confidencialidad:

- a) Esquema interno
- b) Esquema conceptual
- c) Esquema externo
- d) Esquema físico

120. En la tecnología de web-services, una de las afirmaciones siguientes no es correcta:

- a) SOAP deriva de XML-RPC
- b) Se emplea WSDL (Web Service Definition Language) como lenguaje de descripción de web services por sus proveedores
- c) UDDI (Universal Description Discovery and Integration) permite la publicación y localización de los servicios web
- d) WSSL (Web Service Specification Language) se usa como lenguaje de especificación de los servicios web

121. El Directorio X.500:

- a) Es una base de datos centralizada y accesible desde cualquier punto
- b) Es una base de datos distribuida y accesible desde cualquier punto
- c) Está diseñado para guardar nombres, direcciones, pero no la información necesaria para localizar y establecer comunicación con una persona o recurso
- d) B y C son ciertas

122. ¿Cuál de los siguientes es un formato válido para el empaquetamiento de aplicaciones en Java Enterprise Edition (JEE)?

- a) VAR (Version Archive).
- b) LAR (Library Archive).
- c) SAR (Service Archive).
- d) CAR (Class file Archive).

123. Para seleccionar todos los campos de una fila con el campo Nombre con valor 'Juan' en una tabla llamada Funcionarios se utiliza la sentencia:

- a) `SELECT * FROM Funcionarios WHERE Nombre='Juan'`
- b) `SELECT * FROM Funcionarios WHERE Nombre:'Juan'`
- c) `SELECT FROM Funcionarios WHERE Nombre='Juan'`
- d) `SELECT FROM Funcionarios WHERE Nombre:'Juan'`

124. Los términos EDA, ZDA y HDA bajo TIA-942 de un CPD:

- a) tiene que ver con sistemas de alimentación ininterrumpida.
- b) tiene que ver con sistemas de control de acceso.
- c) tiene que ver con sistemas ignífugos.
- d) tiene que ver con áreas del CPD.

125. Seleccione, de entre las siguientes, la afirmación correcta respecto a la programación "no-Code":

- a) Está orientada a usuarios sin grandes conocimientos de programación.
- b) Se dirige especialmente a desarrolladores de software profesionales.
- c) Está pensada para el desarrollo de aplicaciones altamente complejas y críticas.
- d) Permite mucha más personalización que la programación "Low-Code".

126. Dentro de las funciones del sistema operativo, existen varios tipos de planificación del procesador. La planificación no apropiativa es:

- a) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema puede ser peligroso, ya que si el proceso contiene ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente.
- b) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema nunca genera ciclos infinitos, porque el resto de los procesos no quedarán aplazados indefinidamente y eventualmente entrarán a ejecutarse.
- c) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.
- d) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y basándose en algoritmos de prioridades, se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.

127. En un sistema de información geográfica tipo ráster, indique cuál de las siguientes es una operación con varias capas:

- a) Vectorización.
- b) Filtrado.
- c) Scanning.
- d) Overlay.

128. Con el objeto de asegurar la integridad de los datos, es necesario que una de las funciones del sistema gestor de base de datos sea la gestión de las transacciones. ¿Qué propiedades deben tener éstas?

- a) Autenticación, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- b) Eficiencia, eficacia, rapidez y estabilidad.
- c) Atomicidad, consistencia, aislamiento y persistencia.
- d) Serialización, indexación, independencia y transparencia.

129. El componente de servidor J2EE de uso más apropiado para mantener una conversación con un cliente es un EJB del tipo:

- a) Stateless Session Bean
- b) Message Driven Bean
- c) Entity Bean con persistencia BMP
- d) Stateful Session Bean

130. Marque la herramienta que no es una solución ORM (Object-Relational Mapping):

- a) IBATIS
- b) Hibernate
- c) CDDD
- d) Todas lo son